

HW3

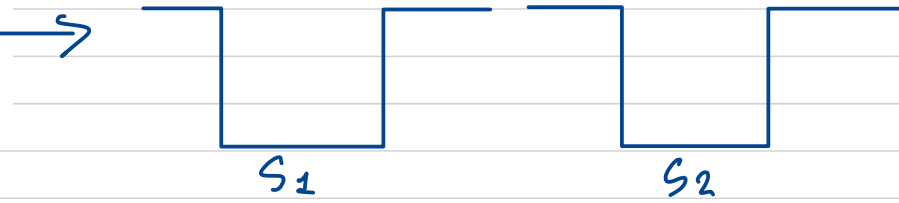
Kittipon

Thasana Preamsin

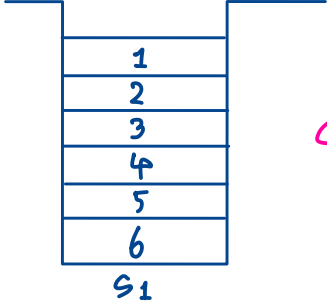
Quiz 1

- จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพ Stack ผลลัพธ์เมื่อทำทุกคำสั่งเสร็จแล้ว (กำหนด s1 และ s2 เป็น Empty Stack)
 - pushStack(s1,6)
 - pushStack(s1,5)
 - pushStack(s1,4)
 - pushStack(s1,3)
 - pushStack(s1,2)
 - pushStack(s1,1)
 - Loop not emptyStack(s1)
 - popStack(s1,x)
 - popStack(s1,x)
 - pushStack(s2,x)
 - end Loop

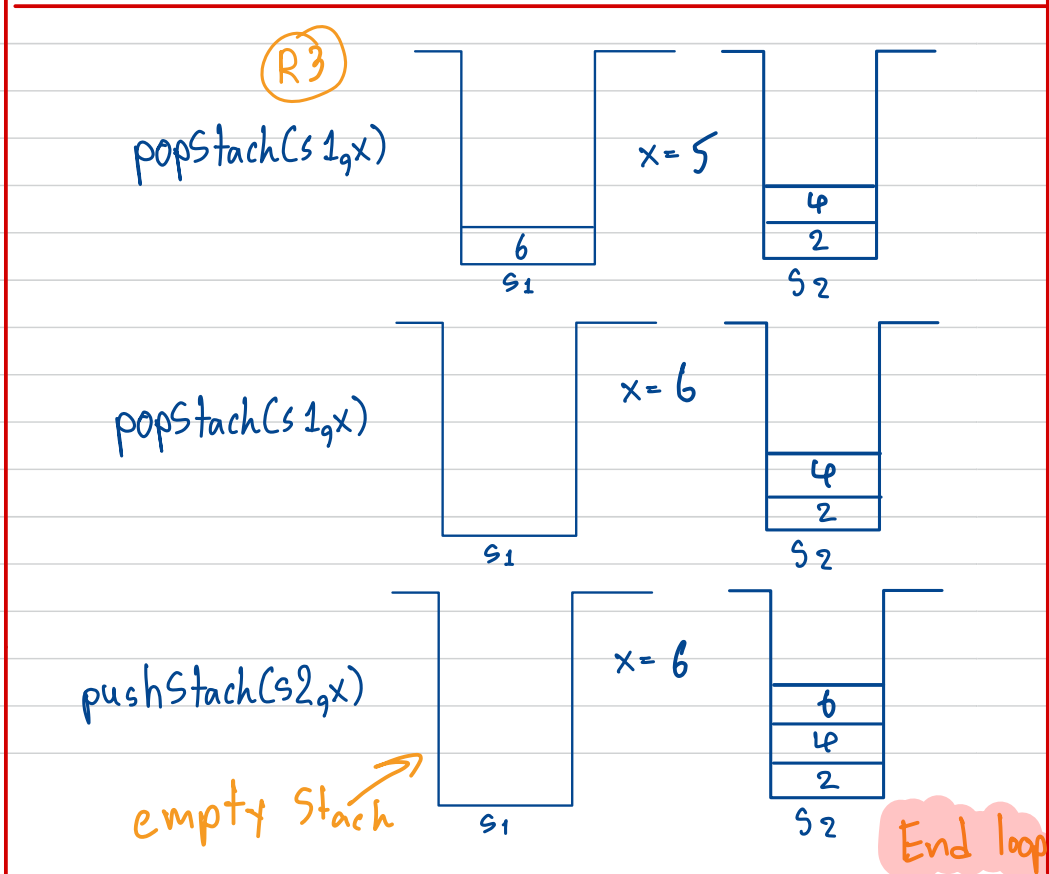
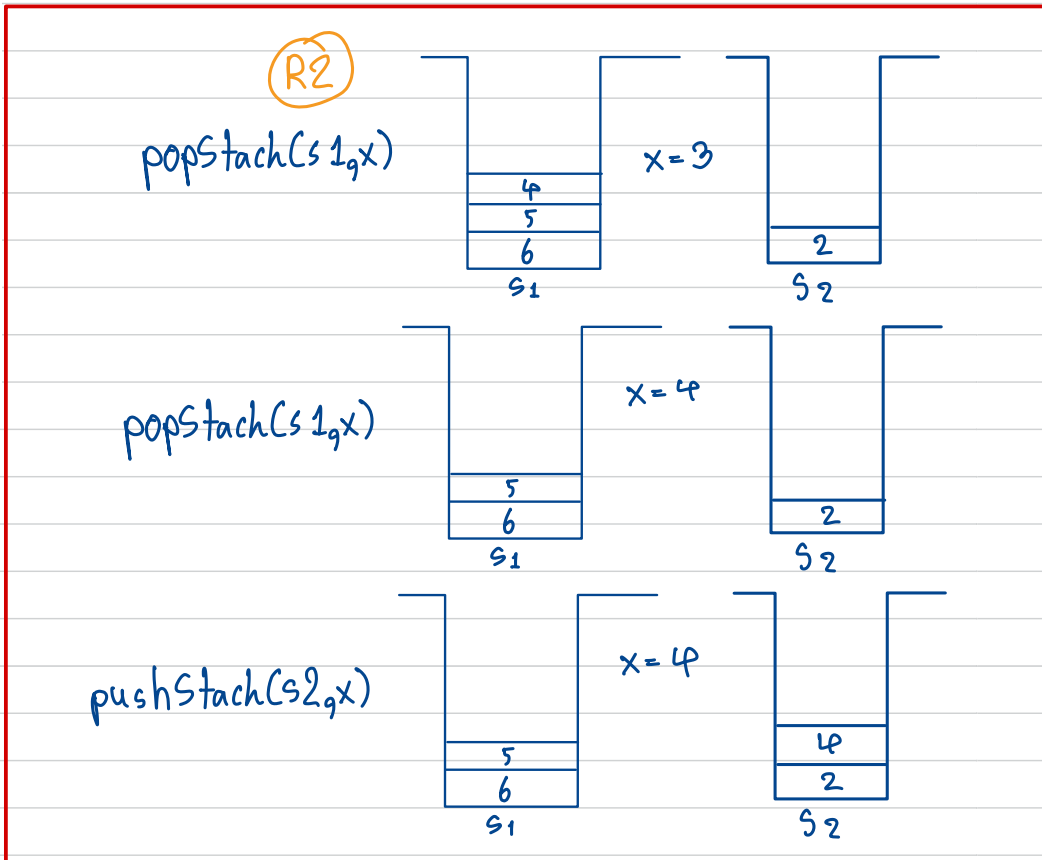
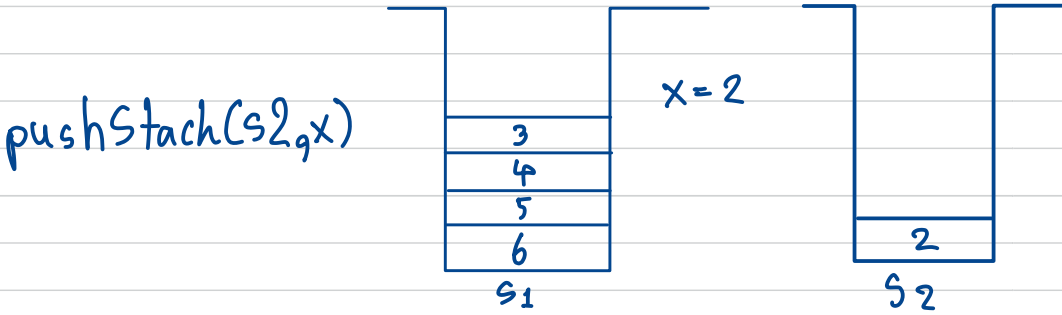
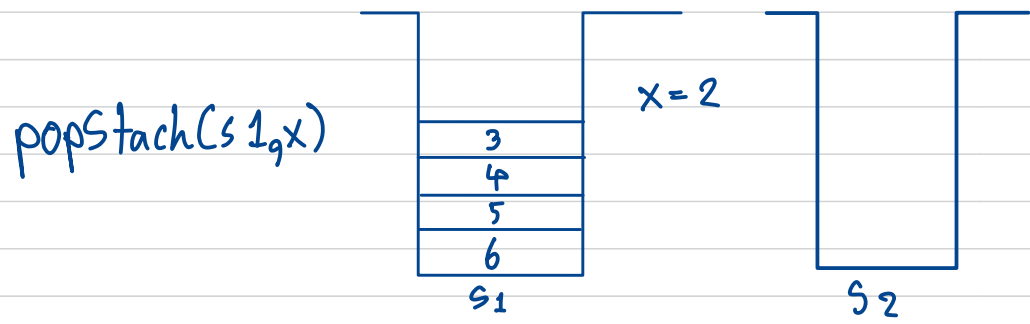
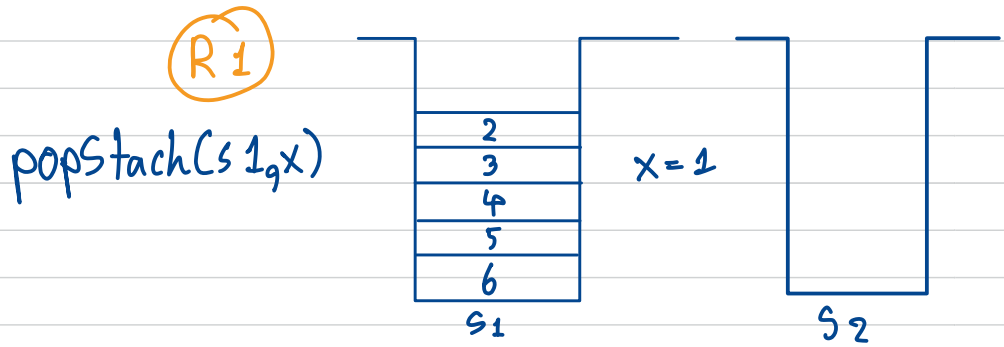
- จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพ Stack ผลลัพธ์เมื่อทำทุกคำสั่งเสร็จแล้ว (กำหนด s1 และ s2 เป็น Empty Stack)



- pushStack(s1,6)
- pushStack(s1,5)
- pushStack(s1,4)
- pushStack(s1,3)
- pushStack(s1,2)
- pushStack(s1,1)



- Loop not emptyStack(s1)
 - popStack(s1,x)
 - popStack(s1,x)
 - pushStack(s2,x)
- end Loop



Quiz 2

- ให้วาดรูป queue Q ผลลัพธ์ เมื่อได้รับข้อมูล และมีการทำงานต่อไปนี้
- กำหนด data : 9, 72, 1, 43, 29, 0, 34, 62, 3, 56, 0, 34

createQueue(Q)

loop (not end of file)

 read number

 if (number is greater than 5)

 enqueue(Q,number)

 else

 queueRear(Q,x)

 enqueue(Q,x)

 end if

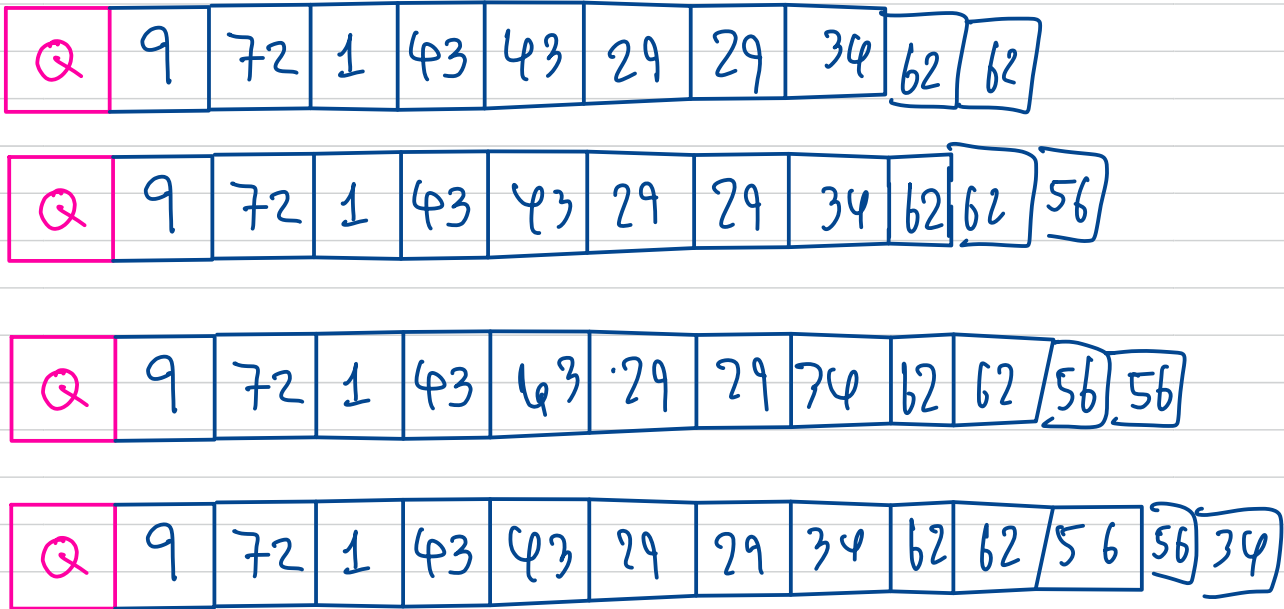
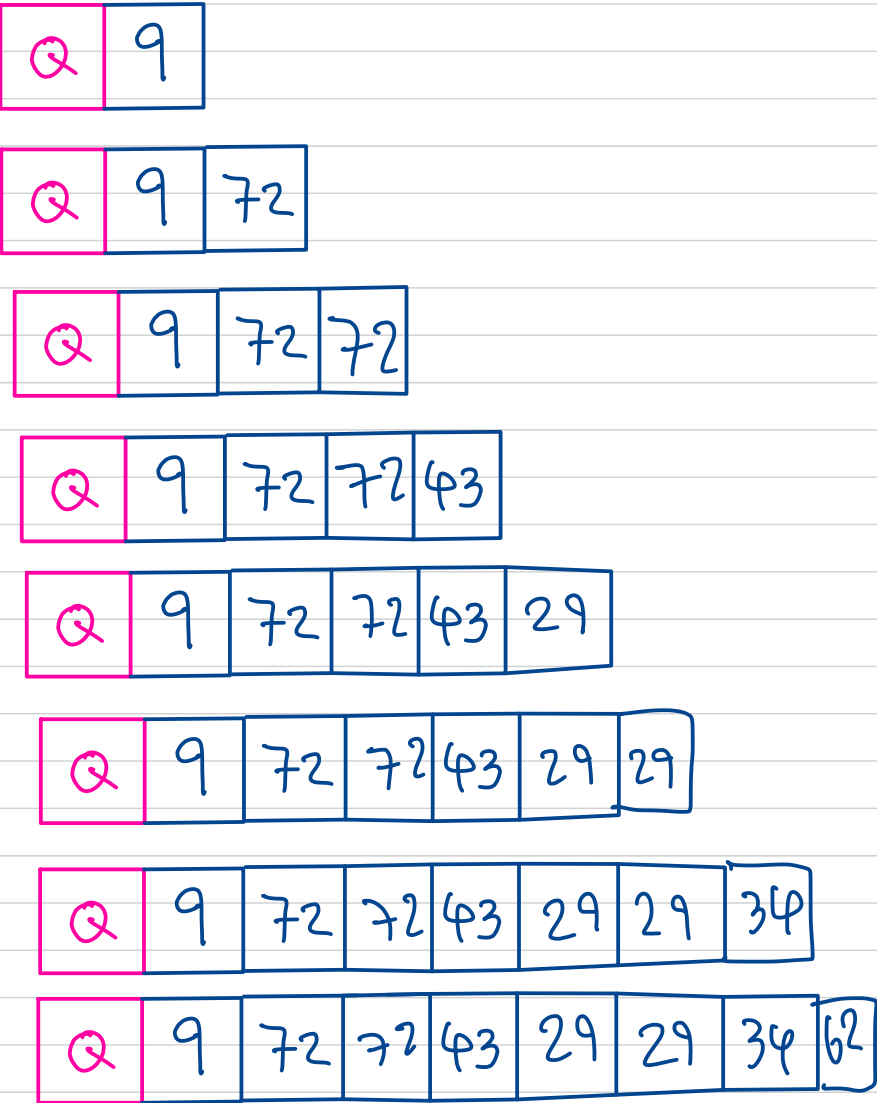
end loop

data : 9, 72, 1, 43, 29, 0, 34, 62, 3, 56, 0, 34

createQueue(Q)

Q

```
loop (not end of file)
  read number
  if (number is greater than 5)
    enqueue(Q,number)
  else
    queueRear(Q,x)
    enqueue(Q,x)
  end if
```



End loop

Quiz 3-4

- จงวาดภาพแสดงการแปลง Infix Expression เป็น Postfix Expression โดยใช้ Stack
 - $A * (B + C) - D * F - E$
- จงเขียนอัลกอริทึม `copyStack(stack1,stack2)` ที่ใช้คัดลอกข้อมูลของ `stack1` ให้กับ `stack2` (ให้มีลำดับข้อมูลเหมือนกัน)

จงวาดภาพแสดงการแปลง Infix Expression เป็น Postfix Expression โดยใช้ Stack

$A * (B + C) - D * F - E$

Infix	Stack	Postfix
A*(B+C)-D*F-E		
* (B+C)-D*F-E		A
(B+C)-D*F-E	*	A
B+C)-D*F-E	(	A
+C)-D*F-E	*	AB
C)-D*F-E	AB	
) -D*F-E	*	ABC
-D*F-E	+)	ABC+
D*F-E	*	ABC+*
F-E	-	ABC+
F-E	-	ABC+*D
-E	*	ABC+*D
E	*	ABC+*DF
	-	ABC+*DF*
		ABC+*DF*-E-

จงเขียนอัลกอริทึม copyStack(stack1,stack2) ที่ใช้คัดลอกข้อมูลของ stack1 ให้กับ stack2 (ให้มีลำดับข้อมูลเหมือนกัน)

Algorithm copyStack(s1,s2)

```
createStack(tmp)
loop is not emptyStack(s1)
    popStack(s1, val)
    pushStack(tmp, val)
end loop
loop is not emptyStack(tmp)
    popStack(tmp, val)
    pushStack(s2, val)
    pushStack(s2, val)
end loop
end copyStack
```

